ஈரப்பதம் (Humidity)

வளிமண்டலத்தில் உள்ள கண்ணுக்குப் புலப்படாத நீராவியினால் ஏற்படும் ஈரம், ஈரப்பதம் எனப்படும். ஈரப்பதம் பொதுவாக முழுமையான ஈரப்பதம் மற்றும் ஒப்புமை ஈரப்பதம் (அல்லது) குறித்த ஈரப்பதம் (*Specific humidity*) ஆகிய இரு வகைகளில் குறிப்பிடப்படுகிறது. குறிப்பிட்ட கொள்ளளவு (அல்லது) பொருண்மை, அளவுள்ள காற்றில் உள்ள ஒட்டு மொத்த நீராவியின் பொருண்மை **முழுமையான ஈரப்பதம்** எனப்படும். இதில் வெப்பநிலை கருத்தில் கொள்ளப்படுவதில்லை. காற்றில் உள்ள நீராவியின் அளவு ஒப்புமை ஈரப்பதம் எனப்படும். ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் காற்றில் உள்ள ஈரப்பதம் தெவிட்டு நிலையை அடைய தேவைப்படும் நீராவியின் அளவை விழுக்காட்டில் குறிப்பதே **ஒப்புமை ஈரப்பதம்** எனப்படும். ஒப்புமை ஈரப்பதம் அதன் விழுக்காட்டில் குறிக்கப்படுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் ஒப்புமை ஈரப்பதத்தின் விழுக்காடு அதிகமாக இருந்தால் காற்று-நீர் கலவை அதிக ஈரத்தன்மையுடன் உள்ளது எனக் கொள்ளலாம். ஈரப்பதத்தை ஹைக்ரோமீட்டர் எனும் கருவியால் அளக்கலாம்.

உயரம் (Altitude)

ஏற்றம் அல்லது சரிவைக் கொண்ட இக்காரணி ஒரு சூழ்நிலை மண்டலம் அல்லது உயிர்த் தொகையில் வெப்பநிலை மற்றும் மழையளவைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. உயரம் அதிகரிக்கும் போது வெப்பநிலை மற்றும் ஆக்சிஜனின் அடர்த்தி குறைகிறது. அதிக உயரத்தில் வெப்பநிலை குறைவு காரணமாக மழைக்குப் பதிலாக பனிப்பொழிவு ஏற்படுகிறது.

விலங்குகள் சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படும் மாறுபாடுகளுக்கேற்ப, தங்கள் எதிர்வினையை குறுகிய காலத்திற்குள் மாற்றிமைத்துக் கொள்கின்றன. இதற்கு **இணக்கமாதல்** (*Acclimatization*) என்று பெயர். எடுத்துக்காட்டாக தரைப்பகுதியில் வாழ்பவர்கள் உயரமான பகுதிக்குச் செல்லும்போது, புதிய சூழலுக்கு உட்பட்ட சில நாட்களுக்குள் சிவப்பணுக்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறது. இது அவர்களுக்கு, வளிமண்டல ஆக்சிஜன் குறைபாடு காரணமாக ஏற்படும் அதிக அளவு ஆக்சிஜன் தேவையைச் சமாளிக்க உதவும்.

10.4 உயிர்த் தொகை மற்றும் அவற்றின் பரவல் குறித்த கோட்பாடுகள்

உயிர்த் தொகை என்பது, ஒரே மாதிரியான அல்லது பொதுவான தாவரங்கள் மற்றும் காலநிலையைக் கொண்ட புவியின் பெரும் பரப்பு ஆகும். பூமியில் உயிரினங்கள் நிலைத்து வாழ்வதில் இவை முக்கியப் பங்கேற்கின்றன. அப்பகுதியில் உள்ள மண், காலநிலை, தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளால் உயிர்த்தொகை வரையறுக்கப்படுகின்றது. உயிர்த்தொகைகள் ஓரிடத்தின் இயற்பியல்-வேதியியல் காலநிலைக்கேற்ப உருவான தனித்துவமான உயிரிய சமுதாயங்களைக் கொண்டுள்ளன. உயிர்த்தொகை கண்டங்களுக்கிடையே கூடப் பரவியிருக்கின்றன. எனவே உயிர்த்தொகை என்பது வாழிடம் என்ற சொல்லை விட அகன்ற பொருள் கொண்டதாகும். ஒரு உயிர்த்தொகை பல்வேறு வகையான வாழிடங்களைக் கொண்டிருக்கும். ஒரு உயிர்த்தொகையில் வாழும் உயிரினங்களின் வகைகள் மற்றும் அதன் தகவமைப்புக்களைத் தீர்மானிப்பது வெப்பநிலை, ஒளி மற்றும் நீர் வளம் ஆகிய காரணிகள் ஆகும் **(படம் 10.4)**.

உயிர்த்தொகையின் பண்புகள்

- இருப்பிடம் /புவியியல் நிலை (அட்சக்கோடு மற்றும் தீர்க்கக்கோடு)
- காலநிலை மற்றும் இயற்பியல்-வேதியியல் சூழல்
- முதன்மையாகக் காணப்படும் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள்
- உயிர் தொகைகளுக்கிடையே உள்ள எல்லையைத் துல்லியமாக வரையறை செய்யமுடியாது. புல்வெளி மற்றும் வன உயிர்த்தொகைகளில், சந்திக்கும் / இடைநிலைப் பகுதிகள் உள்ளன **(படம் 10.5)**.

நீர் உயிர்த்தொகை

உயிர்க்கோளத்தில் 71% நீர் உயிர்த்தொகையே காணப்படுகிறது. நீர் உயிர்த்தொகையில் மில்லியன் கணக்கான மீன்கள் போன்ற நீர்வாழ் உயிரிகள் வாழ்கின்றன. கடலோர மண்டலங்களின் காலநிலைகளில் நீர்நிலைகள் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துக்கின்றன.

XII Std Biology-Zoology Chapter-10 TM.indd 199 27/12/2022 19:22:37